Отказоустойчивые системы

Лекция 2. Аппаратная и информационная избыточность

IT-специальность, 4 курс · 90 минут

План лекции

Время, мин	Блок	Слайды
0–6	Цели, повторение лекции 1	3–4
6–23	Структурное резервирование: горячий, тёплый, холодный резерв; покрытие; k из n	5–9
23–40	TMR, голосование, ремонт	10–14
40–50	Перерыв	15
50–69	Коды: расстояние, чётность, Хэмминг, SECDED, CRC	16–23
69–79	RAID	24–27
79–90	Задачи, итоги, домашнее задание	28–30

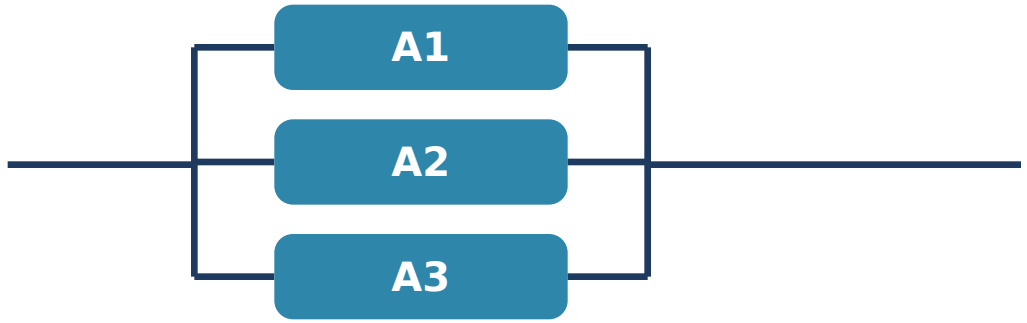
Что вы будете уметь после лекции

- Сравнивать **горячий**, **тёплый** и **холодный** резерв по надёжности и цене
- Выводить надёжность резерва с учётом **покрытия** переключения
- Считать надёжность схем **k из n** и **TMR**; объяснять роль **ремонта**
- Кодировать и декодировать **код Хэмминга (7,4)**, понимать ECC и CRC
- Выбирать уровень **RAID** и понимать его риски

Повторение лекции 1



Последовательно: нужны все



Параллельно: достаточно одного

- Последовательно: $A = A_1 \cdot \ldots \cdot A_n$; параллельно: $A = 1 - (1 - A_1)\ldots(1 - A_n)$
- Функция надёжности $R(t) = e^{-\lambda t}$; $MTTF = 1/\lambda$
- Те же формулы годятся для R(t): R вместо A

Вопрос: два сервера в горячем резерве и никто их не чинит. Что будет через 5 лет?

Горячий, тёплый, холодный резерв

Резерв	Состояние резерва	Переключение	Износ резерва	Примеры
Горячий (hot)	Работает синхронно с основным	Мгновенно	Как у основного	Зеркало RAID 1, два активных блока питания
Тёплый (warm)	Включён, но не нагружен / не полностью синхронизирован	Секунды–минуты	Меньше	Реплика БД с отставанием, сервер в режиме ожидания
Холодный (cold)	Выключен или на складе	Минуты–часы	Почти нет	Запасной диск на полке, выключенный сервер

Чем «горячее» резерв — тем быстрее переключение, но тем быстрее он изнашивается.

Дублирование без ремонта

Два одинаковых модуля, интенсивность отказов λ, резерв в режиме ожидания отказывает с интенсивностью λ_s, переключение идеальное:

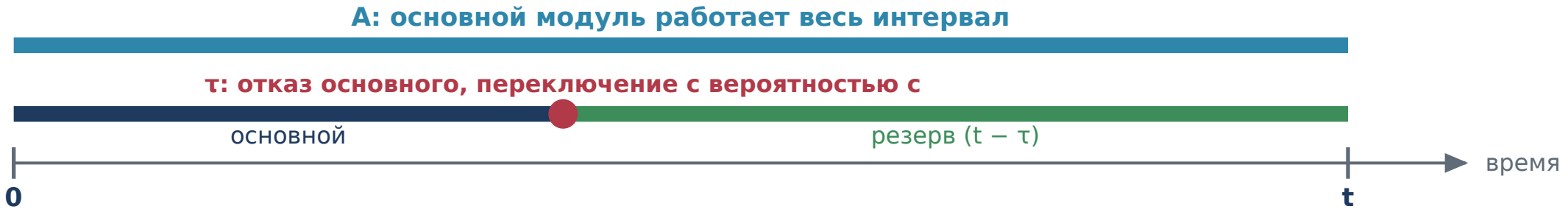
$$\mathbf{MTTF = 1/(\lambda + \lambda_s) + 1/\lambda}$$

$1/(\lambda + \lambda_s)$ — ждём **первого** отказа из двух; $1/\lambda$ — дальше работает один модуль

Схема	λ_s	MTTF	Выигрыш
Один модуль	—	$1/\lambda$	×1
Горячий резерв	λ	$1/(2\lambda) + 1/\lambda = \mathbf{1{,}5/\lambda}$	×1,5
Холодный резерв (идеальное переключение)	0	$\mathbf{2/\lambda}$	×2

Покрытие переключения: вывод R(t)

- **Покрытие c** — вероятность, что отказ основного модуля обнаружен и переключение на резерв прошло успешно
- Допущения: холодный резерв не отказывает в ожидании; после включения отказывает с той же λ; переключатель ошибается только в момент переключения



Сценарий успеха	Вероятность
А. Основной проработал весь интервал [0, t]	$e^{-\lambda t}$
Б. Основной отказал в момент τ < t, переключение удалось, резерв проработал t − τ	$\int_0^t \lambda e^{-\lambda\tau} \cdot c \cdot e^{-\lambda(t-\tau)}\, d\tau = \mathbf{c{\cdot}\lambda t{\cdot}e^{-\lambda t}}$

$$\mathbf{R(t) = e^{-\lambda t}\,(1 + c{\cdot}\lambda t)}$$

Покрытие: MTTF и короткие миссии

$$\mathrm{MTTF} = \int_0^{\infty} R(t)\,dt = 1/\lambda + c/\lambda = \mathbf{(1 + c)/\lambda}$$

Схема (миссия λt = 0,01)	MTTF	P(отказа за миссию)	Выигрыш
Один модуль	1/λ	$9{,}95\cdot10^{-3}$	×1
Холодный резерв, c = 1	2/λ	$5{,}0\cdot10^{-5}$	×200
Холодный резерв, c = 0,99	1,99/λ	$1{,}5\cdot10^{-4}$	×67
Холодный резерв, c = 0,9	1,9/λ	$1{,}04\cdot10^{-3}$	**×9,6**

- По MTTF c = 0,9 теряет лишь 5%, а на короткой миссии вероятность отказа — **в 21 раз** больше, чем при c = 1
- При малом λt: P(отказа) ≈ **(1 − c)·λt** + $(c - ½)(\lambda t)^2$ — непокрытые отказы доминируют

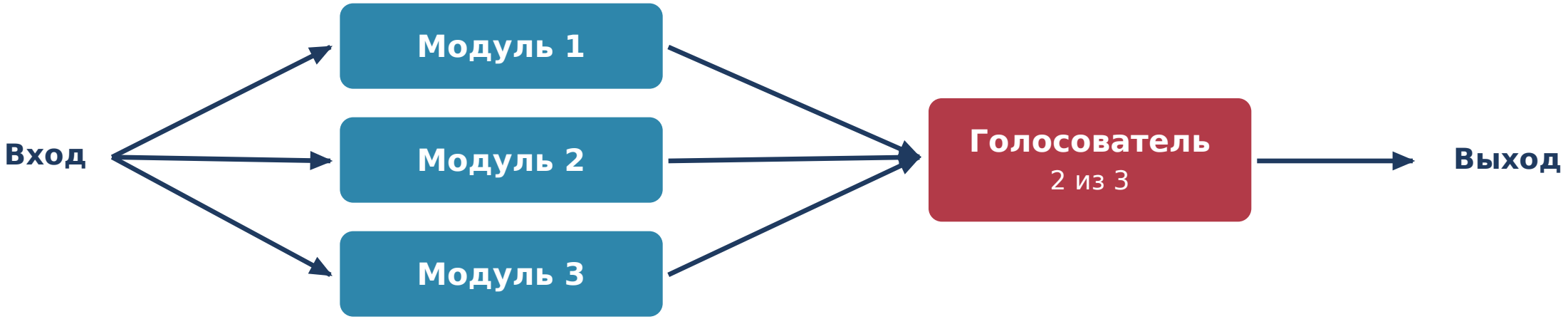
Схема k из n

Система работает, если исправны хотя бы **k** из **n** одинаковых независимых модулей:

$$R = \Sigma_{i=k..n} C_n^i \cdot R^i \cdot (1 - R)^{n-i}$$

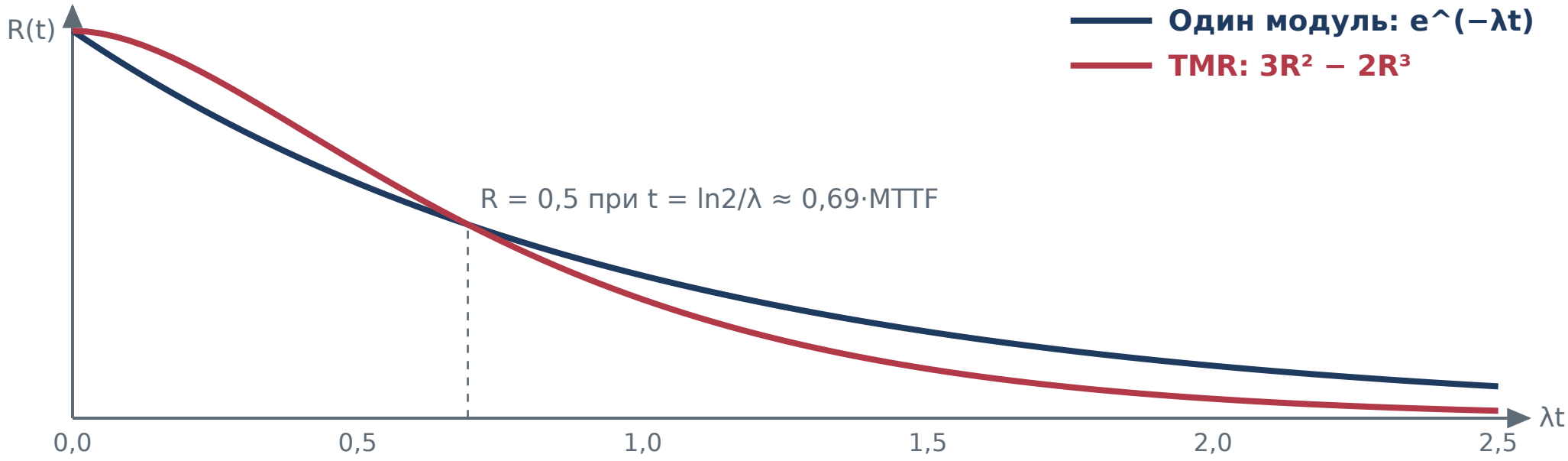
- k = 1 — параллельная схема; k = n — последовательная
- Пример 2 из 3, R = 0,9: $3 \cdot 0{,}9^2 \cdot 0{,}1 + 0{,}9^3 = 0{,}243 + 0{,}729 =$ **0,972**
- Где встречается: кворумы, RAID, кластеры, многомоторные самолёты

TMR: тройное резервирование



- Три модуля выполняют одну работу, голосователь выбирает ответ **большинства**
- Маскирует любой отказ одного модуля, включая неверный ответ (не только падение)
- $R_{TMR} = 3R^2 - 2R^3$ (при идеальном голосователе)

TMR лучше не всегда



R модуля	0,99	0,9	0,5	0,3
R_{TMR}	0,9997	0,972	0,5	0,216

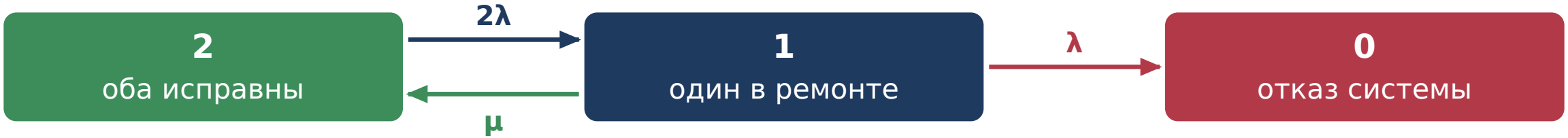
$MTTF_{TMR} = 5/(6\lambda)$ — **меньше**, чем у одного модуля $(1/\lambda)$!

Голосователь и реальные системы

- Голосователь — **единая точка отказа**: $R_{сист} = R_v \cdot (3R^2 - 2R^3)$
- Решения: простой и надёжный голосователь, тройные голосователи, NMR (5 модулей, 3 из 5)
- **Space Shuttle**: 4 бортовых компьютера с одинаковым ПО + 5-й с независимо написанным ПО
- **Boeing 777**: 3 основных полётных компьютера, в каждом 3 канала на процессорах разных производителей
- Одинаковые модули не защищают от общей ошибки проектирования (Ariane 5)

Ремонт: марковская модель

Горячий дубль: отказы с интенсивностью λ, ремонт с интенсивностью μ = 1/MTTR, переключение идеальное



Состояние	Среднее время до отказа системы
2: оба исправны	$T_2 = 1/(2\lambda) + T_1$
1: один в ремонте	$T_1 = 1/(\lambda + \mu) + \mu/(\lambda + \mu) \cdot T_2$

$$\mathbf{MTTF = T_2 = (3\lambda + \mu) / (2\lambda^2) \approx \mu / (2\lambda^2)}$$

Ремонт: что ограничивает выигрыш



MTTR = 2 ч, λ = 0,001 1/ч	MTTF системы	P(отказа за год)
c = 1	**251 500 ч ≈ 29 лет**	3,4%
c = 0,99	41 900 ч (в 6 раз меньше)	17%
c = 0,9	4 930 ч (в 51 раз меньше)	83%

- MTTF = (λ + μ + 2cλ) / (2λ(λ + μ(1 − c))) ≤ **1/(2λ(1 − c))** — потолок не снять ускорением ремонта
- MTTF 29 лет ≠ «проработает 29 лет»: отказ в первый год ≈ 3,4%

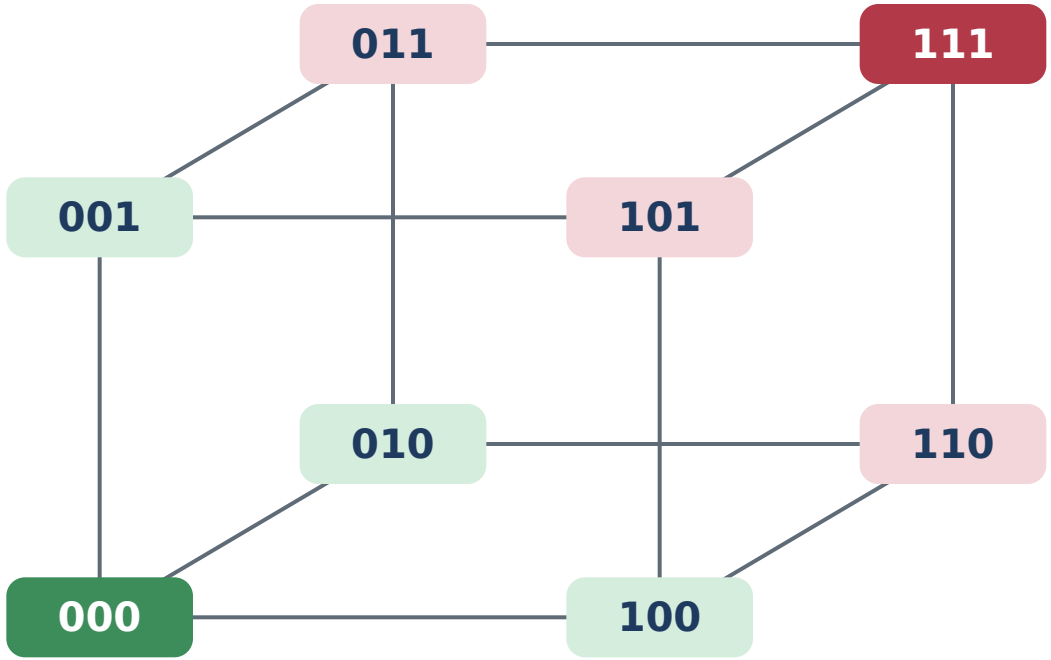
Перерыв

Перерыв 10 минут

Вопрос на подумать

Как с помощью одного дополнительного бита узнать, что в 7 переданных битах есть ошибка? А как узнать, **в каком** бите?

Расстояние Хэмминга: наглядно



- **Расстояние Хэмминга** — в скольких позициях слова различаются: 1011**0**1 и 1011**1**1 → 1; 000 и 011 → 2
- Куб: все 8 слов из 3 битов; ребро — расстояние 1 (отличие в одном бите)
- Код повторения ×3 разрешает только **000** и **111**: между ними 3 ребра
- Одна ошибка сдвигает слово на 1 ребро — оно остаётся ближе к «своему» углу

Кодовое расстояние d — наименьшее расстояние между двумя разрешёнными словами кода. Здесь d = 3.

Почему d − 1 и ⌊(d − 1)/2⌋



- **Обнаружить** e ошибок можно, если слово не стало другим разрешённым: e ≤ **d − 1**
- **Исправить** t ошибок можно, если слово остаётся ближе к своему: 2t < d, т. е. t ≤ **⌊(d − 1)/2⌋**
- Исправлять до t и обнаруживать до s ошибок (s ≥ t) одновременно можно при **t + s ≤ d − 1**

Кодовое расстояние разных кодов

Код	d	Только обнаружение (d − 1)	Исправление	Избыточность
Без кода	1	0	0	0%
Бит чётности (8,7)	2	1	0	≈ 14%
Повторение ×3	3	2	1	200%
Хэмминг (7,4)	3	2	1	75%
SECDED (72,64)	4	3	1 + обнаружение 2	12,5%

- Столбцы — **разные режимы**: код работает либо в одном, либо в другом
- Длинные слова дешевле по избыточности, но исправляют всё равно 1 ошибку на слово

Бит чётности

Данные	Число единиц	Бит чётности	Передаём
1011001	4	0	1011001**0**
1011011	5	1	1011011**1**

- Дополняем до **чётного** числа единиц; приёмник пересчитывает
- Обнаруживает любое **нечётное** число ошибок, не исправляет
- Две ошибки компенсируют друг друга и не обнаруживаются
- Применение: старая память, последовательные порты; XOR-чётность — основа RAID 5

Код Хэмминга (7,4)

Позиция	1	2	3	4	5	6	7
Роль	p1	p2	d1	p4	d2	d3	d4
p1 проверяет	✓		✓		✓		✓
p2 проверяет		✓	✓			✓	✓
p4 проверяет				✓	✓	✓	✓

- Проверочные биты — на позициях 1, 2, 4 (степени двойки)
- p1, p2, p4 проверяют позиции, в двоичном номере которых есть единица в разряде 1, 2, 4
- Данные 1011 → кодовое слово **0110011**
- **Синдром** = номер ошибочной позиции; 000 — ошибок нет

SECDED и ECC-память

- Хэмминг + общий бит чётности → d = 4: **исправляет 1**, **обнаруживает 2** ошибки
- ECC-память: на 64 бита данных 8 проверочных — код (72, 64), ×1,125 микросхем
- Исследование Google (2009): ≈ **треть серверов** за год получали хотя бы одну исправимую ошибку памяти
- Без ECC такие ошибки — **тихая порча данных** (лекция 1)
- Chipkill и аналоги: переживают отказ целой микросхемы памяти

CRC: циклический избыточный код

- Данные — коэффициенты многочлена; делим на **порождающий многочлен** G по модулю 2
- Остаток (r битов) дописываем к данным; приёмник делит и проверяет остаток = 0
- Обнаруживает все одиночные ошибки и все **пакеты ошибок** длины ≤ r
- Только **обнаружение**, не исправление → повторная передача
- Пример: $G = x^3 + x + 1$ (1011), данные 1101 → CRC 001 → передаём **1101001**
- Применение: Ethernet (CRC-32), SATA, ZIP, PNG

Коды на практике

Код	Что делает	Где применяется
Бит чётности / XOR	Обнаружение 1 ошибки; восстановление 1 стирания	Последовательные порты, RAID 5
Хэмминг, SECDED	Исправление 1, обнаружение 2 ошибок	ECC-память, кэши процессоров
CRC	Обнаружение ошибок, особенно пакетов	Ethernet, SATA, ZIP, PNG
Рида — Соломона	Исправление пакетов ошибок и стираний	CD/DVD, QR-коды, RAID 6, спутниковая связь
LDPC	Исправление ошибок близко к теоретическому пределу	SSD, Wi-Fi, 5G, DVB-S2

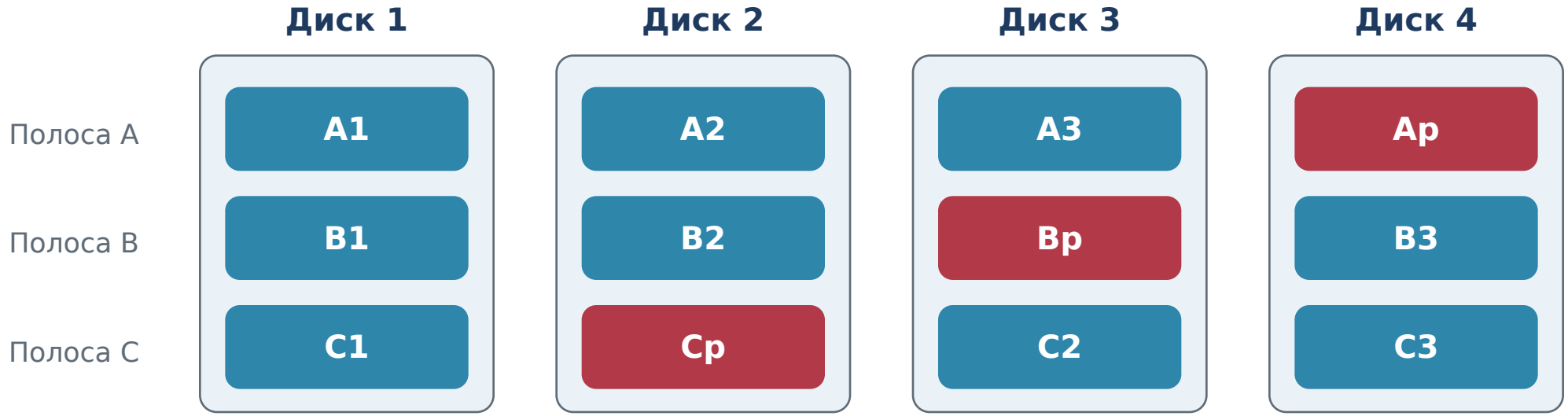
Выбор кода = модель ошибок: одиночные, пакеты или стирания.

Уровни RAID

Уровень	Принцип	Мин. дисков	Полезный объём	Переживает отказов
RAID 0	Чередование (striping) без избыточности	2	n·C	0
RAID 1	Зеркалирование	2	C	n − 1
RAID 5	Чередование + распределённая XOR-чётность	3	(n − 1)·C	1
RAID 6	Две независимые контрольные суммы	4	(n − 2)·C	2
RAID 10	Зеркала, объединённые чередованием	4	n·C/2	1 (до n/2 в разных парах)

n — число дисков, C — объём одного диска

RAID 5: восстановление через XOR



- Чётность: Ap = A1 ⊕ A2 ⊕ A3; при отказе диска 2: A2 = A1 ⊕ A3 ⊕ Ap
- Пример: 1010 ⊕ 0110 ⊕ 0011 = **1111**; восстановление: 1010 ⊕ 0011 ⊕ 1111 = **0110**

Окно уязвимости при восстановлении

- Rebuild: надо прочитать **все** оставшиеся диски целиком — часы и сутки
- В это время RAID 5 **не защищён**: второй отказ = потеря массива
- Ошибка чтения (URE): паспорт бытовых дисков ≈ 1 на 10^{14} бит
- 5 дисков × 8 ТБ, прочитать 32 ТБ ≈ $2{,}6 \cdot 10^{14}$ бит → по паспорту P(без URE) ≈ 8%
- Диски одной партии и возраста отказывают **коррелированно** (лекция 1!)
- → для больших дисков RAID 6 или RAID 10, горячие запасные диски (hot spare)

RAID — это не резервная копия

RAID защищает от **отказа диска**. Но не от:

- ошибочного удаления или перезаписи данных (зеркалится мгновенно)
- шифровальщиков и ошибок в ПО
- отказа контроллера, порчи данных при записи
- пожара, кражи, затопления

Нужна резервная копия: правило 3-2-1 — лекция 4.

Задачи

- **1.** Модули TMR имеют R = 0,95 за время миссии. Надёжность TMR? Лучше ли она одного модуля?
- **2.** λ = 0,001 1/ч. MTTF горячего дубля, холодного дубля и холодного с покрытием c = 0,9? Вероятность отказа холодного дубля с c = 0,9 за 10 ч?
- **3.** Закодируйте 0110 кодом Хэмминга (7,4). Пришло 1110110 — найдите и исправьте ошибку.
- **4.** 6 дисков по 4 ТБ. Полезный объём и число переживаемых отказов для RAID 5, RAID 6, RAID 10?

Ответы

№	Решение	Ответ
1	$3 \cdot 0{,}95^2 - 2 \cdot 0{,}95^3 = 2{,}7075 - 1{,}7148$	$\approx$ **0,9928** > 0,95 — лучше (R > 0,5)
2	Горячий: 1/(2λ) + 1/λ; холодный: 2/λ; с покрытием: (1 + c)/λ. $1 - e^{-0{,}01}(1 + 0{,}9 \cdot 0{,}01)$	**1500 ч; 2000 ч; 1900 ч; ≈ 0,00104**
3	p1 = 1, p2 = 1, p4 = 0 → 1100110. Синдром 1110110: s1 = 1, s2 = 1, s4 = 0 → 011 = 3	Ошибка в бите 3 → **1100110**, данные 0110
4	RAID 5: 5×4; RAID 6: 4×4; RAID 10: 3×4	**20 ТБ / 1; 16 ТБ / 2; 12 ТБ / 1 (до 3)**

Итоги и домашнее задание

- Холодный резерв надёжнее горячего, но всё решает **покрытие**: при малом λt P(отказа) ≈ (1 − c)·λt
- TMR маскирует отказы, но без ремонта на длинных интервалах **хуже** одного модуля
- Ремонт увеличивает MTTF **на порядки** — до потолка 1/(2λ(1 − c))
- Код выбирают под модель ошибок: одиночные, пакеты, стирания
- RAID ≠ резервная копия; опасность — во время rebuild

ДЗ: 1) надёжность схемы «2 из 4» при R = 0,9; 2) закодировать и декодировать слово кодом Хэмминга с 2 ошибками — что произойдёт?; 3) выбрать RAID для 8 дисков по 16 ТБ и обосновать; 4) вывести R(t) для холодного резерва с **двумя** запасными модулями и покрытием c.

Литература: Koren, Krishna «Fault-Tolerant Systems», гл. 2–3; Shooman «Reliability of Computer Systems and Networks»; Schroeder, Pinheiro, Weber «DRAM Errors in the Wild» (2009).